

Problema (3 puntos)

La Ley de Weber establece que el umbral diferencial de discriminación de intensidad, ΔI , es proporcional a la intensidad del estímulo I , es decir:

$$\frac{\Delta I}{I} \approx k \quad (k \approx 0.02 \text{ en visión fotópica}),$$

donde I está en unidades arbitrarias de intensidad.

En una imagen `uint8` con **cuantificación lineal de 256 niveles**, los cambios mínimos entre niveles digitales producen $\Delta I = \text{constante}$ a lo largo del rango dinámico.

1. Explique por qué un cambio absoluto $\Delta I = 5$ es más perceptible sobre fondo oscuro ($I = 50$) que brillante ($I = 250$).
2. Según Weber, explique conceptualmente por qué la cuantificación lineal ($\Delta I = \text{constante}$) asigna:
 - Demasiados niveles distinguibles en sombras
 - Muy pocos niveles distinguibles en luces
3. ¿Qué tipo de cuantificación (pasos ΔI *crecientes* o *decrecientes* con I) sería perceptualmente más adecuada?

Respuesta.

La Ley de Weber establece que el *umbral perceptivo de discriminación* ΔI , definido como el incremento mínimo de intensidad físicamente necesario para que un observador perciba una diferencia respecto a un estímulo de intensidad I , es proporcional a dicha intensidad:

$$\frac{\Delta I}{I} = k,$$

donde k es una constante adimensional característica del sistema visual (en visión fotópica, $k \approx 0.02$). En consecuencia, el umbral absoluto de discriminación viene dado por $\Delta I = kI$ y crece linealmente con la intensidad del estímulo.

1. Perceptibilidad de un cambio absoluto $\Delta I = 5$

Consideremos un incremento físico aplicado $\Delta I = 5$. Su perceptibilidad depende de si dicho incremento supera o no el umbral perceptivo ΔI .

Para un fondo oscuro $I = 50$:

$$\Delta I_{\text{umbral}} = kI = 0.02 \times 50 = 1,$$

por lo que $\Delta I = 5 \gg \Delta I_{\text{umbral}}$, y el cambio resulta claramente perceptible.

Para un fondo brillante $I = 250$:

$$\Delta I_{\text{umbral}} = 0.02 \times 250 = 5,$$

de modo que el incremento aplicado se sitúa aproximadamente en el umbral perceptivo, siendo apenas perceptible.

Por tanto, un mismo incremento absoluto produce una sensación visual mucho más intensa en regiones de baja intensidad que en regiones de alta intensidad.

2. Cuantificación lineal y distribución perceptiva de niveles

En una imagen con cuantificación lineal, el paso de cuantificación ΔI es constante en todo el rango dinámico. Sin embargo, según la Ley de Weber, el umbral perceptivo $\Delta I_{\text{umbral}} = kI$ aumenta con la intensidad.

- **Sombras (bajas intensidades):** el umbral perceptivo es pequeño. En consecuencia, muchos pasos de cuantificación son mayores que el umbral perceptivo, dando lugar a numerosos niveles digitales perceptualmente distinguibles, muchos de ellos redundantes.

- **Luces (altas intensidades):** el umbral perceptivo es grande, mientras que el paso de cuantificación permanece constante. Esto provoca que existan pocos niveles perceptualmente distinguibles, pudiendo aparecer artefactos visibles como el banding.

3. Cuantificación perceptualmente adecuada

Para adaptarse al comportamiento del sistema visual humano descrito por la Ley de Weber, la cuantificación debería mantener aproximadamente constante el cociente $\Delta I/I$. Esto se consigue mediante una cuantificación con pasos ΔI crecientes con la intensidad I , es decir, pasos pequeños en sombras y progresivamente mayores en luces, como ocurre en la cuantificación logarítmica o en el uso de curvas gamma.